

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(請填入甄選證號)

# 臺北市立第一女子高級中學

## 113學年度科學班甄選入學

### 數學科學能力檢定試題本

作答注意事項：

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答！

※請先確認你的答案卷的甄選證號與座位號碼是否一致無誤。

考試時間：80分鐘

請閱讀以下測驗作答說明：

測驗說明：

這是數學科學能力檢定試題本，測驗時間從**13:30**到**14:50**，共**80**分鐘。作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 試題中參考的附圖，不一定代表實際大小。
2. 作答時不可使用量角器，如有攜帶附量角器功能之任何工具，請放在教室前後方地板上。
3. 依試場規則規定，答案卷上不得書寫姓名座號，也不得作任何標記。故意汙損答案卷、損壞試題本，或在答案卷上顯示自己身分者，該節甄試科目不予計分。
4. 每節甄試說明時間內，提前翻閱題本、提前作答，經制止不從者，該節甄試科目不予計分。
5. 每節甄試正式開始後15分鐘起，遲到者不得入場。若強行入場，該節甄試科目不予計分。
6. 每節甄試正式開始30分鐘內，不得提早離場。若強行離場，不服糾正者，該節甄試科目不予計分。

作答方式：

1. 題型包括單選題、填充題與計算證明題。
2. 作答單選題與填充題時，請用藍色或黑色墨水的筆，依題號將解答寫在答案卷上相應的欄位內。
3. 作答計算證明題時，不必抄題。請依題號將解答過程及最後結果，用藍色或黑色墨水的筆清楚完整地寫在答案卷上相應的欄位內，切勿寫出欄位外。如需擬草稿，請使用試題本空白處。
4. 更正時請使用修正帶(液)修正後，重新書寫解答過程。

請聽到鐘(鈴)響起，於試題本右上角方格內填寫甄選證號，再翻頁作答



第一部份：單選題（共 4 題，每題 6 分，共 24 分）

1. 已知  $x = 45 + \sqrt{2024}$ ，則  $x^3 - 8099x + 89 =$

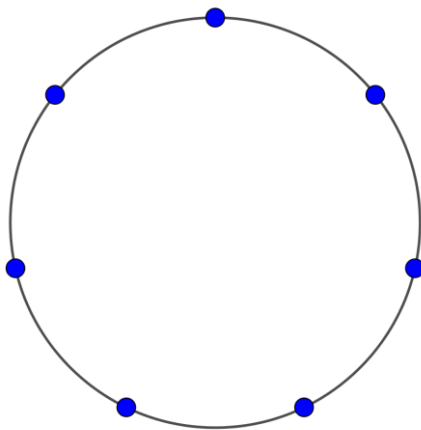
- (A)  $-2$       (B)  $-1$       (C)  $0$       (D)  $1$       (E)  $2$

2. 已知  $n = 2^{20} \times 3^{24}$ ，若正整數  $d$  是  $n^2$  的因數，但  $d$  不是  $n$  的因數，則這樣的  $d$  值有幾種可能？

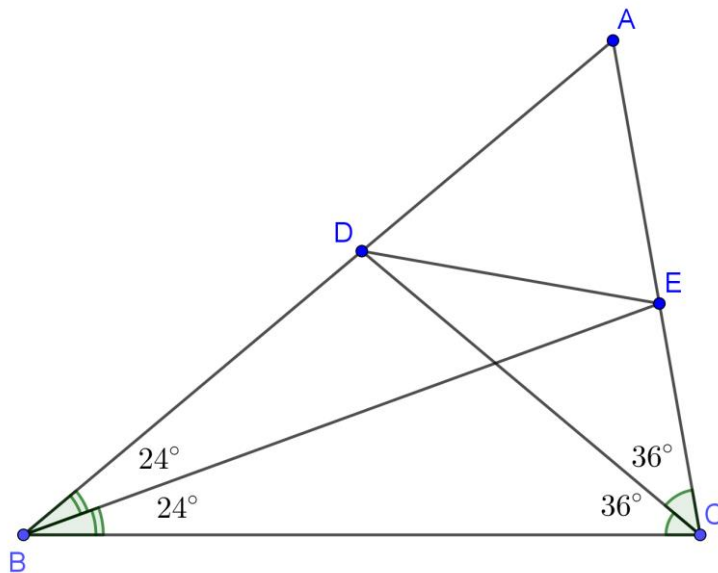
- (A) 1376      (B) 1395      (C) 1440      (D) 1456      (E) 1484

3. 綠園金字塔廣場內，有 7 人圍坐成一圈，如下圖所示。每個人都投擲一枚公正硬幣一次，每一枚硬幣出現正面或反面的機率均為  $\frac{1}{2}$ 。則「沒有相鄰的兩人皆投擲出正面」的機率為

- (A)  $\frac{29}{128}$  (B)  $\frac{31}{128}$  (C)  $\frac{35}{128}$  (D)  $\frac{37}{128}$  (E)  $\frac{43}{128}$



4. 如下圖， $\triangle ABC$  中，點  $D$ 、 $E$  分別在  $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$  上。  
若  $\angle ABE = \angle EBC = 24^\circ$  且  $\angle ACD = \angle DCB = 36^\circ$ ，則  $\angle ADE$  的度數為  
(A)  $48^\circ$  (B)  $50^\circ$  (C)  $54^\circ$  (D)  $60^\circ$  (E)  $66^\circ$



第二部份：填充題（共 5 題，每題 10 分，共 50 分）

- A. 小綠在  $3 \times 3$  的方格表中填入整數，使得每一行、每一列，以及兩條對角線的總和都相等。如下圖，已知其中三個方格內填的整數是 20、24、12，則右上方格填的整數  $n$  為 \_\_\_\_\_。

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 20 | 24 | $n$ |
|    |    | 12  |
|    |    |     |

- B. 對於函數  $f(x)$ ，已知  $f(1) \neq 0$  且  $f(x+y^2) = f(x) + 2 \cdot (f(y))^2$ ，其中  $x, y$  為任意實數。若  $f(0) = a$ 、 $f(1) = b$ 、 $f(2024) = c$ ，則  $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 、 $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 、 $c = \underline{\hspace{1cm}}$ 。  
(2分、3分、5分)

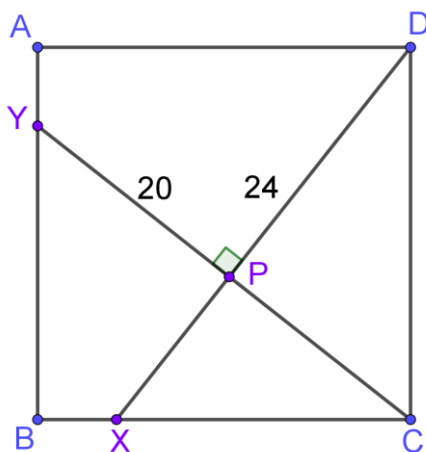
- C. 已知一矩形的長與寬均為整數。小綠將此矩形的長增加 20、寬增加 24，得到的新矩形面積是原本的 25 倍，則原矩形的面積為 \_\_\_\_\_。(兩解，各 5 分)

- D. 小綠有  $n$  顆公正骰子（每顆骰子有 6 個面，點數分別為 1, 2, 3, 4, 5, 6，各面朝上的機會均等）。他想要一次擲出所有骰子，將朝上面的所有點數和記為  $S$ 。

若  $S = 1000$  與  $S = 2024$  的機率相等，則  $n =$  \_\_\_\_\_。

- E. 如下圖，已知  $ABCD$  為正方形，在  $\overline{BC}$  上取一點  $X$ ，連接  $\overline{DX}$ ；過點  $C$  作  $\overline{DX}$  的垂線分別交  $\overline{AB}$  於點  $Y$ 、交  $\overline{DX}$  於點  $P$ 。

若  $\overline{PY} = 20$  且  $\overline{PD} = 24$ ，則  $\overline{PC}$  的長度為 \_\_\_\_\_。（兩解，各 5 分）



第三部份：計算證明題（每題 13 分，共 26 分）

注意：給分原則是依據思考邏輯的嚴謹性與表達的清晰完整性，請詳細解釋解題過程，只寫答案不予計分。

1. 小綠的桌上有 2024 個棋子，編號依序為  $1, 2, 3, \dots, 2024$ ，且每個棋子都是一面黑色、一面白色的。假設一開始所有棋子都是黑色面朝上的。

第一輪操作：小綠將所有編號為 2 的倍數的棋子翻面；

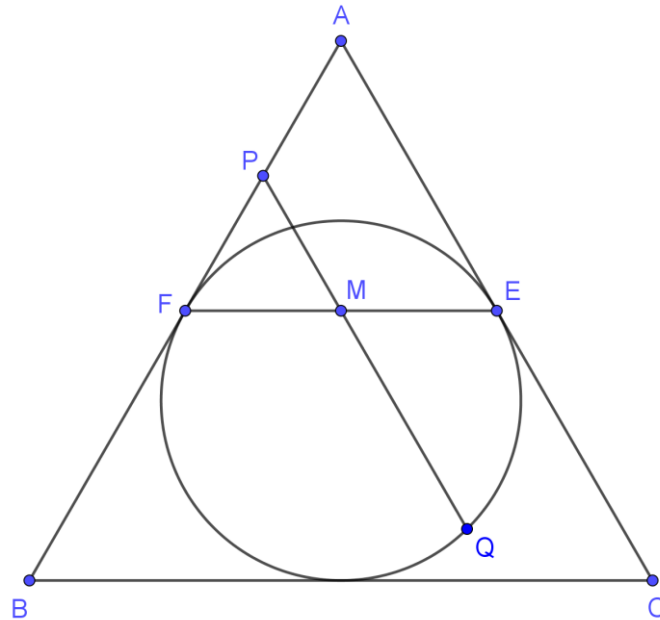
第二輪操作：小綠將所有編號為 3 的倍數的棋子翻面；

第三輪操作：小綠將所有編號為 4 的倍數的棋子翻面；

(1) 前兩輪操作完畢後，小綠的桌上有幾個棋子是黑色面朝上的？（3 分）

(2) 三輪操作完畢後，小綠的桌上有幾個棋子是黑色面朝上的？（10 分）

2. 如下圖，已知 $\triangle ABC$ 為正三角形，作其內切圓分別與 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 切於點 $F$ 、 $E$ 。  
 連接 $\overline{FE}$ ，再分別取 $\overline{AF}$ 、 $\overline{FE}$ 的中點 $P$ 、 $M$ ，連接直線 $PM$ 與內切圓交於兩點，  
 令 $Q$ 為離 $P$ 較遠的交點，試求比值 $\frac{\overline{MQ}}{\overline{PM}}$ 。(13分)



試 題 結 束

